

Ejercicios de Repaso RSA y Elíptica

1. Muestra una traza completa de **cifrado RSA** con parámetros $p=13$, $q=17$, $e=7$, mensaje original=8.
2. Si se usa la curva elíptica $y^2=x^3+3x+3$ en Z_7 , el punto base $G=(3,5)$, como clave privada de B el entero $d_B=2$, y como entero elegido por A el entero $d_A=4$, haz una traza completa del **cifrado ElGamal elíptico** del bit 0.
3. Bob cifra con RSA un mensaje para Alice, formado por la palabra de texto original MANO escrita con el alfabeto $A=0, \dots, W=22, \dots, Z=25$. Los parámetros RSA son $p_A=83$, $q_A=61$, $d_A=7$, $p_B=37$, $q_B=23$, $d_B=17$. Muestra traza completa y todos los cálculos realizados. Incluye también traza del test de primalidad del mayor número primo p o q utilizado (probando solo los valores 2, 3, 4 y 5).
4. Muestra la traza y explica todos los detalles de la aplicación del algoritmo de Diffie-Hellman de Curva Elíptica usado en WhatsApp y navegación segura, con parámetros $y^2 = x^3 + x + 6$ en el subgrupo de orden 11, con punto base $(2,7)$, clave privada de A= 2 y clave privada de B=3. Si bien no es necesario calcular todos los puntos de la curva, sí se deben verificar todos los puntos obtenidos.

$$\begin{aligned} x_3 &= \lambda^2 - x_1 - x_2, \\ y_3 &= \lambda(x_1 - x_3) - y_1, \text{ con} \end{aligned} \quad \lambda = \begin{cases} \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, & \text{si } P \neq Q \\ \frac{3x_1^2 + a}{2y_1}, & \text{si } P = Q \end{cases}$$